

Experimento 3

Estudo dirigido sobre Efeito Hall

Larissa Simões – 232028230, Carlos Eduardo da S. Papa – 232013390, Thiago Ferreira – 232028230

Turma 01

1. OBJETIVOS

Este experimento tem como objetivo analisar a resposta em corrente contínua (DC) de um sensor de efeito Hall fabricado pela Honeywell, caracterizando seu comportamento frente a variações do campo magnético aplicado. Busca-se, a partir dessa análise, estimar o valor do campo magnético B gerado no circuito magnético e, posteriormente, determinar a permeabilidade magnética efetiva da ferrite utilizada no núcleo do sensor.

2. MATERIAIS e EQUIPAMENTO UTILIZADOS

- Sensor Hall de Corrente (Honeywell – CSLA1CD) com regulador de tensão;
- Ponte de Impedâncias 1650-A ou 1650-B da General Radio;
- Varivolt (0-240 Vac) com cabo para adaptação à tomada;
- Fonte LEEPUC Mod.402-A (2);
- Multímetro (2);
- Resistor limitador de corrente;
- Cabos banana e garras.

3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Parte 1: medição da tensão de saída do sensor hall:

Essa etapa tem como finalidade levantar a curva característica de resposta do sensor, para verificar sua sensibilidade à corrente aplicada e à densidade de fluxo magnético induzida. Inicialmente, nosso grupo montou o arranjo experimental conforme o diagrama de circuito mostrado na Figura 1 assegurando posicionamento correto do sensor no interior do circuito magnético e a conexão dos instrumentos de medição. Com o circuito já ajustado, foi feita a variação gradual da corrente contínua (DC) aplicada ao enrolamento, e registramos os valores correspondentes da tensão de saída do sensor Hall. A partir desses dados, foi possível observar a relação linear

entre a tensão Hall e o campo magnético gerado, confirmando a proporcionalidade esperada entre V_H e B.

$$V_H = \frac{R_H I B}{t}$$

Parte 2: Determinação da permeabilidade e relutância do circuito magnético

Na segunda etapa caracterizamos as propriedades magnéticas do núcleo de ferrite utilizado no sensor. Para isso, medimos a indutância do enrolamento associado ao circuito magnético conectando os terminais do enrolamento a uma ponte de impedâncias. O instrumento foi ajustado até o equilíbrio, e registramos o valor da indutância "L" e o correspondente fator de qualidade (Q). Sabe-se que a indutância de uma bobina é diretamente proporcional à permeabilidade magnética do meio e inversamente proporcional à relutância do circuito, de modo que:

$$L = \frac{N^2}{\mathfrak{R}}$$

onde "N" é o número de espiras e "R" é a relutância magnética total. Assim, conhecendo "L" é possível estimar a densidade de fluxo magnético "B" gerada para diferentes valores de corrente no enrolamento.

Com esses resultados foi possível correlacionar a tensão de saída do sensor Hall com o campo magnético efetivo produzido pelo circuito, determinando experimentalmente a sensibilidade do sensor e analisando o comportamento do material de ferrite variando corrente e do campo aplicado.

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Seguindo o procedimento proposto para a primeira etapa, foram determinados os valores de indutância e fator de qualidade (Q) do enrolamento, conforme Tabela I.

Em continuidade, na segunda etapa, foram obtidos os valores de corrente contínua (DC) e das respectivas tensões de saída, apresentados na Tabela II. Observa-se que, diferentemente do que ocorre em representações ideais, o sensor

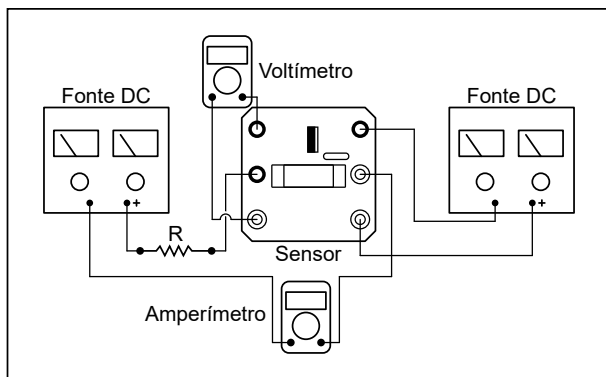


Figure 1: Diagrama do circuito implementado

Tabela 1: Indutância e fator de qualidade medido

Indutância [μH]	Fator de qualidade
$L = 128$	$Q = 2.6$

de corrente Honeywell – CSLA1CD apresenta um valor de tensão de offset distinto de zero mesmo para corrente nula (0 A), devido à forma como a medição é realizada em diferentes pontos do eixo x . Por essa razão, a segunda coluna da tabela foi normalizada, de modo a compensar o valor de offset e permitir uma análise comparativa mais coerente entre as medições.

Tabela 2: Medições de Tensão em Função da Corrente DC

Corrente DC [A]	V_{saida} s/ offset [V]	V [V]
1.4	3.22	9.63
1.2	2.81	9.22
1	2.39	8.80
0.8	1.94	8.35
0.6	1.47	7.88
0.4	0.97	7.38
0.2	0.50	6.91
0	0.00	6.41
-0.2	-0.49	5.92
-0.4	-1.00	5.41
-0.6	-1.46	4.95
-0.8	-1.95	4.46
-1.0	-2.41	4.00
-1.2	-2.84	3.57
-1.4	-3.27	3.14

5. ANALISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A partir da Tabela 2 e dos Gráficos das Figuras 3 e 4, podemos observar que a tensão de saída do sensor Hall varia linearmente com a corrente contínua (DC) aplicada ao

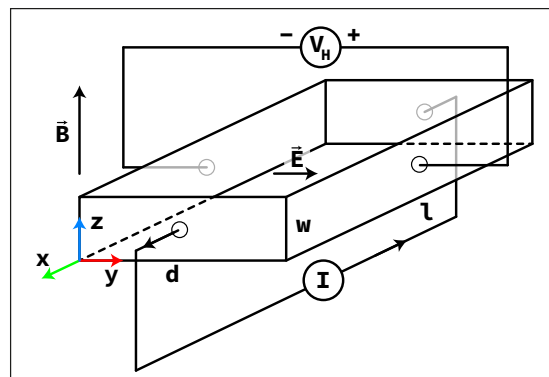


Figure 2: Diagrama dos campos

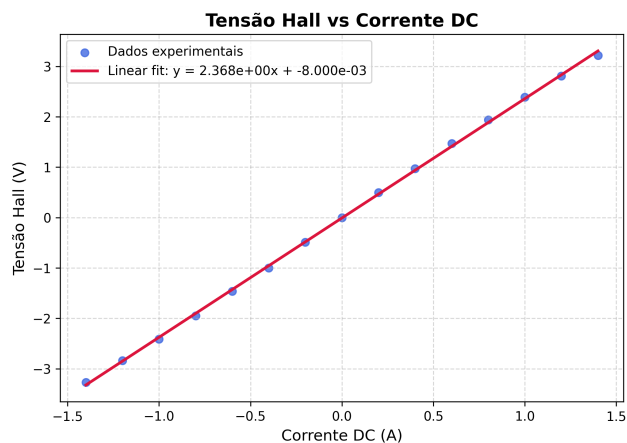


Figure 3: Tensão versus Corrente

enrolamento e, consequentemente, com a densidade de fluxo magnético "B" gerada no circuito magnético. Podemos confirmar isso pelo ajuste linear obtido nas duas curvas, com coeficientes angulares $2.37 [V/A]$ para a relação tensão e corrente e $6.96 \cdot 10 [V/T]$ para a relação tensão e campo magnético.

Além disso o valor do "offset" de tensão observado na quando a corrente é igual a zero é de aproximadamente $0.08 [V]$, de forma que esse desvio acontece devido a assimetria de geometria, efeitos térmicos ou imperfeições de contato elétrico no elemento sensível. A normalização dos dados da coluna de sem offset permitiu eliminar essa contribuição e realizar uma análise comparativa.

Assim, na Tabela 1, a indutância medida no enrolamento foi de $L = 128 \mu [H]$ com fator de qualidade $Q = 2.6$. Esses valores indicam um núcleo de ferrite com perdas moderadas, o que é compatível com o uso em frequências baixas do sensor, como foi no caso do experimento. Assim, Com base nesse valor de indutância e utilizando o número de espiras $N = 50$, calculamos a relutância total do circuito magnético como:

Tabela 3: Tensão de Saída e Densidade do Campo Magnético

V_{saida} s/ offset [V]	B $\frac{Wb}{m^2}$
3.22	0.047600
2.81	0.040800
2.39	0.034000
1.94	0.027200
1.47	0.020400
0.97	0.013600
0.50	0.006800
0.00	0.000000
-0.49	-0.006800
-1.00	-0.013600
-1.46	-0.020400
-1.95	-0.027200
-2.41	-0.034000
-2.84	-0.040800
-3.27	-0.047600

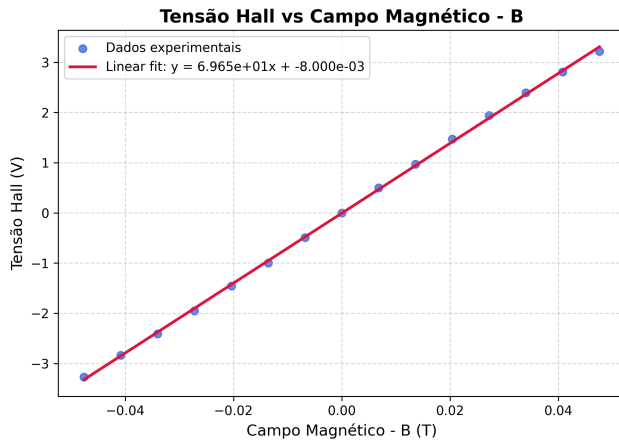


Figure 4: Tensão versos Campo

$$L = \frac{N^2}{\Re}$$

$$\Re = \frac{l_g}{\mu_0 A} + \frac{l_f}{\mu_f A}$$

$$\Re = \frac{50^2}{170 \cdot 10^{-6}} = 14705882.352941 \left[\frac{Ae}{Wb} \right]$$

$$\mu_f = \left[\left(\Re - \frac{l_g}{\mu_0 A} \right) \frac{A}{l_f} \right]^{-1} = -4.16207 \cdot 10^{-5} \left[\frac{H}{m} \right]$$

A partir da relutância, foi possível determinar a permeabilidade magnética efetiva:

$$(\mu_f) = 4.16 \cdot 10^{-5} [H/m]$$

O valor negativo obtido no cálculo vem da forma simbólica da equação, mas corresponde a uma permeabilidade efetiva positiva de ordem 10^{-5} .

Por fim, Os resultados experimentais também mostram que a relação entre a tensão Hall e o campo magnético é linear e simétrica em torno da origem (Figura 4), o que confirma o alinhamento do sensor no campo.

6. CONCLUSÃO

O experimento nos permitiu caracterizar o comportamento de um sensor de efeito Hall e entender a relação entre a corrente aplicada, o campo magnético gerado e a tensão Hall resultante.

Também observamos que a tensão de saída do sensor varia linearmente com a corrente contínua aplicada, comportamento que se manteve também quando analisada em função da densidade de fluxo magnético. A proporcionalidade teórica pôde ser confirmada pela linearidade dos resultados, prevista pelo efeito Hall.

Além disso, o valor de "offset" de tensão obtido para corrente igual a zero, foi usado para corrigir por normalização, os próximos valores encontrados. Assim, a partir das medições da indutância e do fator de qualidade, determinamos a relutância total do circuito magnético e estimamos a permeabilidade efetiva da ferrite utilizada como núcleo.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. CESCHIN, Artemis M. Apostila de materiais eletricos e magneticos.
2. STREETMAN, Ben G.; BANERJEE, Sanjay Kumar. Solid State Electronic Devices. 7. ed. Harlow: Pearson, 2015.
3. REZENDE, Sergio M. Materiais e Dispositivos Eletrônicos. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.
4. HAYT, W. H. Jr. Eletromagnetismo. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995.